

Storage RAID

Dischi RAID

Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks

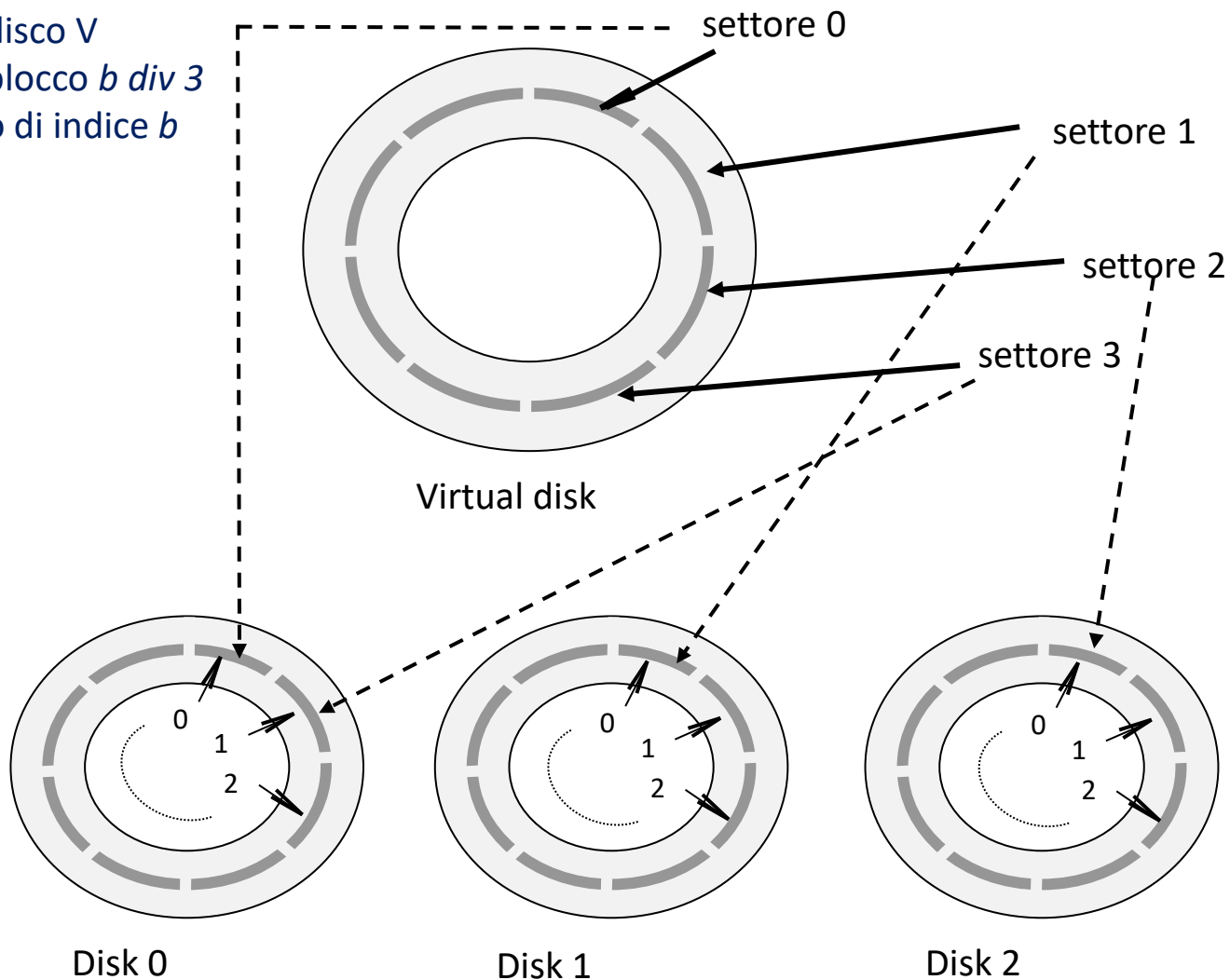
Architettura RAID:

- Realizza un *disco virtuale* di capacità superiore a quella dei singoli dischi
 - l'interfaccia è quella di un unico disco
- Sfrutta il parallelismo per ottenere un accesso più veloce
 - i blocchi consecutivi di uno stesso file sono distribuiti sui dischi dell'array in modo da permettere operazioni contemporanee
- Sfrutta la ridondanza per accrescere l'affidabilità
 - la ridondanza permette di correggere gli errori di certe classi

Diversi livelli di architettura RAID, con diversi livelli di ridondanza

RAID Structure

Blocco b del disco V
mappato nel blocco $b \div 3$
del disco fisico di indice $b \bmod 3$.



Dischi RAID

Livello 0: Dischi asincroni, nessuna ridondanza (striping)

- Si possono effettuare contemporaneamente operazioni indipendenti
- Anche detto JBOD (just a bunch of disks)

Livello 1: Dischi asincroni, disco con copie ridondanti (*mirror*)

- Si possono effettuare contemporaneamente operazioni indipendenti e correggere errori

Livello 2: Dischi sincroni, i dischi ridondanti contengono codici per la correzione degli errori

- non si possono effettuare contemporaneamente operazioni indipendenti e correggere errori

Livello 3: Dischi sincroni, un solo disco ridondante

- contiene la parità del contenuto degli altri dischi
- non si possono effettuare contemporaneamente operazioni indipendenti e correggere errori

Dischi RAID

Livello 4: Dischi asincroni; 1 disco ridondante

- contiene la parità del contenuto degli altri dischi
- si possono effettuare contemporaneamente operazioni indipendenti e correggere errori
- Il disco ridondante è sovraccarico se si fanno molti aggiornamenti

Livello 5: Come livello precedente, ma parità distribuita tra tutti i dischi

- permette un miglior bilanciamento del carico tra i dischi
- minimo 3 dischi

Livello 6: Come livello precedente, ma parità doppia distribuita tra tutti i dischi

- minimo 4 dischi, permette di tollerare fino al fallimento di 2 dischi

Livello 10: Dischi asincroni, Mirror di stripes

Livello 01: Dischi asincroni, Stripe di mirror

Dischi RAID

Dischi **asincroni**:

- vengono distribuite le *stripes* (singoli settori o sequenze di settori contigui)

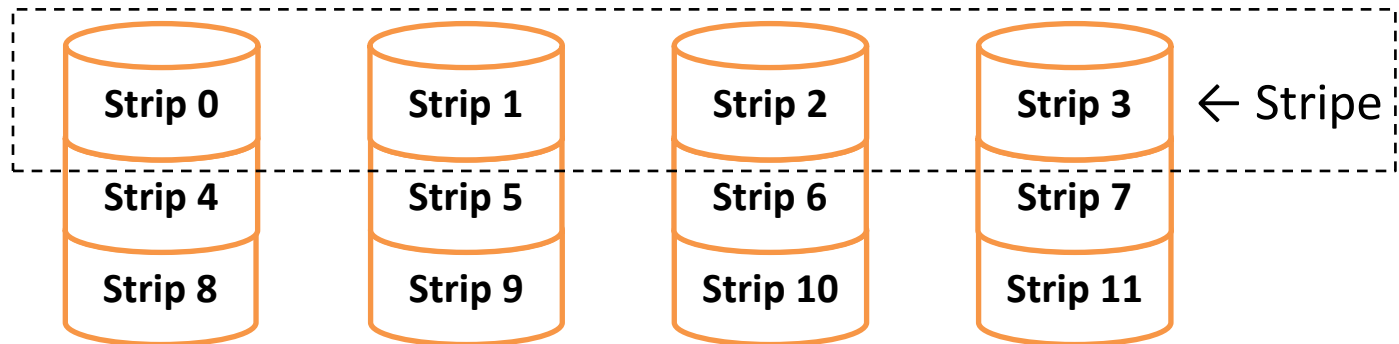
Livello 0: Nessuna ridondanza (JBOD)

- possibilità di eseguire contemporaneamente operazioni indipendenti

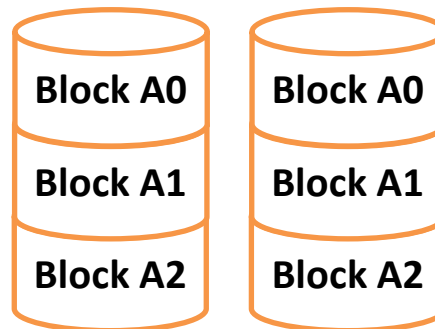
Livello 1: Disco con copia ridondante (mirror). No striping.

- Esecuzione contemporanea di operazioni indipendenti e gestione di *crash faults singoli*

Raid level 0



Raid level 1



Dischi RAID

Dischi **asincroni**, vengono distribuite le *stripe*

Livello 4: Ridondanza con *strip* di parità

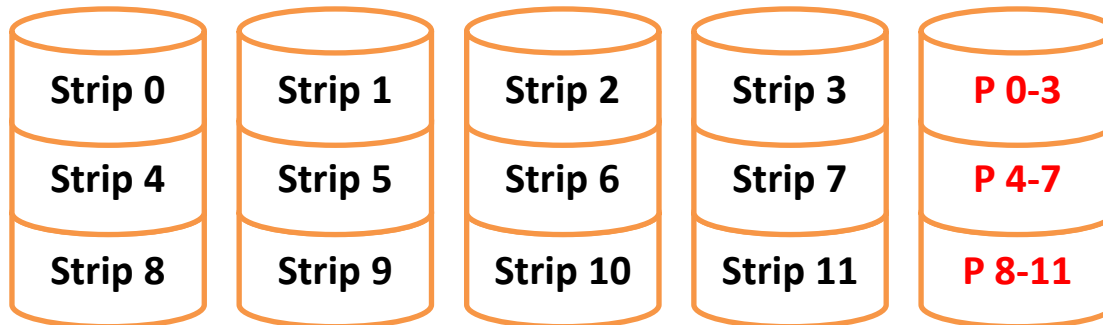
Esempio: disco 4 contiene le strip di parità delle strips omologhe dei dischi 0, 1, 2, 3

- esecuzione contemporanea di operazioni indipendenti e *gestione di crash faults singoli*

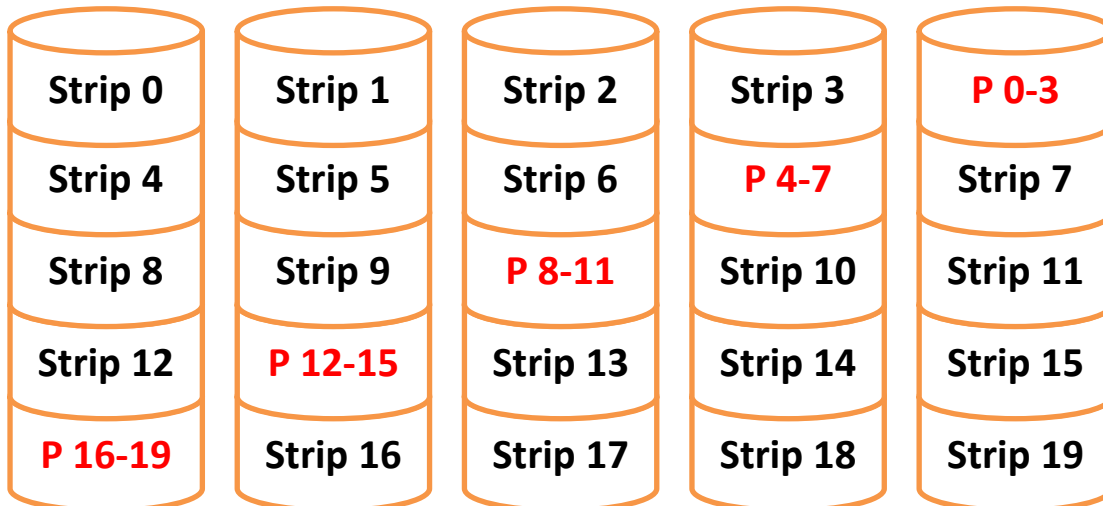
Livello 5: Come livello 4, ma strip di parità distribuite nei vari dischi

- migliore bilanciamento del carico tra i dischi

Raid level 4



Raid level 5



Dischi RAID

Dischi asincroni, organizzazione in cluster

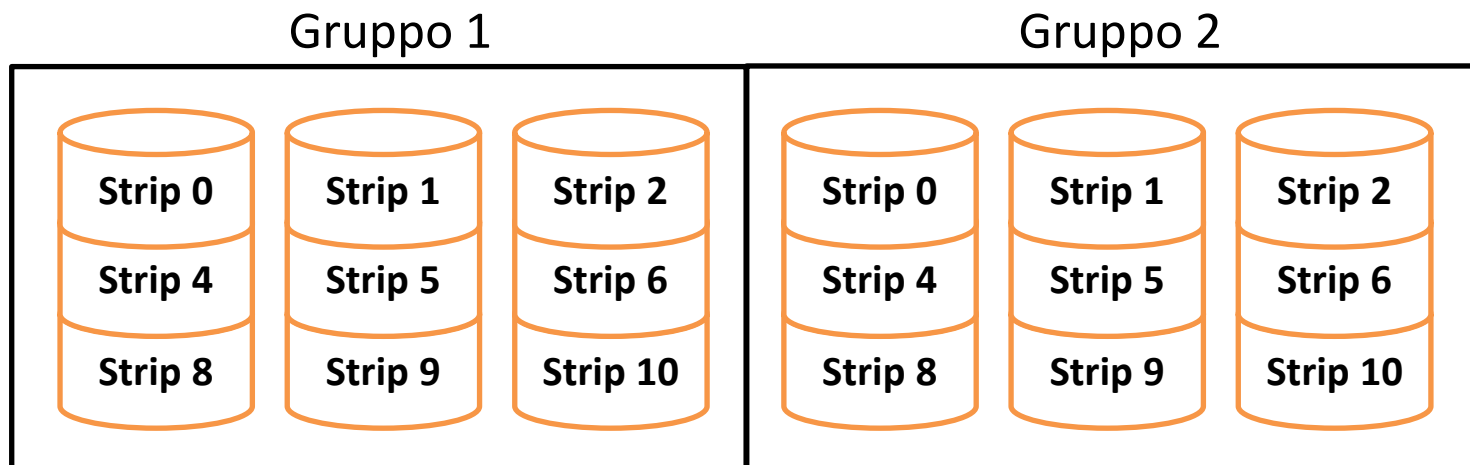
Livello 0+1 (o 01): Mirror di stripes

- Organizzato in gruppi: ogni gruppo è un mirror di un RAID 0.

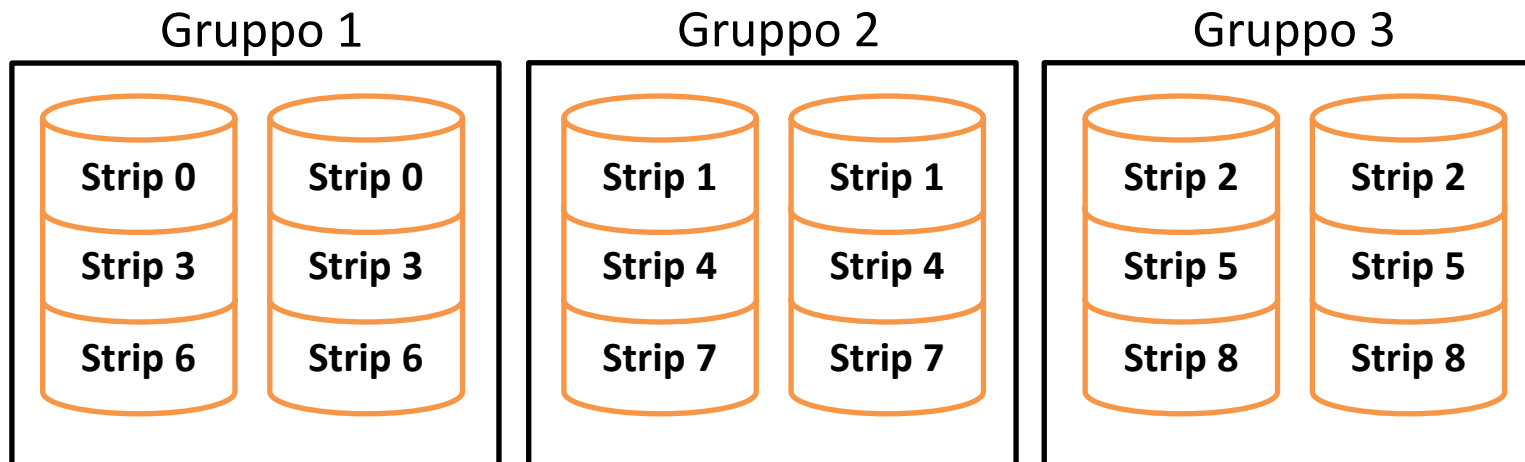
Livello 1+0 (o 10): Stripe di mirror

- Organizzato in gruppi, ogni gruppo è un RAID 1. I gruppi realizzano un RAID 0
- Miglior tolleranza ai guasti del 01: se si guastano due dischi in gruppi diversi il sistema può ancora funzionare (i dischi in un gruppo non sono indipendenti)

Raid level 01



Raid level 10



Dischi RAID di livello 4: esempio (1)

Un disco RAID di livello 4 è composto da 5 dischi fisici, numerati da 0 a 4. I blocchi del disco virtuale V sono mappati nei dischi 0, 1, 2, 3: precisamente il blocco b del disco V è mappato nel blocco $b \div 4$ del disco fisico di indice $b \bmod 4$. Il disco 4 è ridondante e il suo blocco di indice i contiene la parità dei blocchi di indice i dei dischi 0, 1, 2, 3.

Il gestore del disco virtuale accetta comandi (di lettura o scrittura) che interessano più blocchi consecutivi : ad esempio *read(buffer, PrimoBlocco, NumeroBlocchi)* legge un numero di blocchi pari a *NumeroBlocchi* a partire da quello di indice logico *PrimoBlocco* e li scrive nel buffer di indirizzo iniziale *buffer*.

Ad esempio, l'operazione *read(buffer, 12, 3)* legge i blocchi 12, 13, 14 del disco virtuale, mappati nel blocco 3 dei dischi fisici 0, 1, 2

✓ trattandosi di un'operazione che interessa dischi fisici indipendenti, può essere eseguita in un solo tempo di accesso.

Dischi RAID di livello 4: esempio (2)

Supponiamo che i blocchi di indice 3 dei dischi fisici 0, 1, 2 e 3 abbiano i contenuti mostrati in tabella: di conseguenza il blocco di indice 3 del disco fisico 4 contiene la parità del contenuto dei blocchi omologhi dei dischi fisici 0, 1, 2 e 3.

Disco 0	0	1	0	0	1	1	0	1
Disco 1	1	0	1	1	0	0	0	1
Disco 2	0	1	1	0	1	0	0	1
Disco 3	0	1	1	1	1	0	0	1
Disco 4	1	1	1	0	1	1	0	0

Se la lettura dal disco fisico 1 fallisce a causa di un *crash fault*, l'evento viene rilevato dal controllore, che restituisce un blocco vuoto. Il contenuto del blocco 3 del disco fisico 1 può essere ricostruito come parità dei contenuti dei blocchi omologhi dei dischi 0, 2, 3 e 4.

CONTENUTO RESTITUITO

Disco 1	-	-	-	-	-	-	-	-
---------	---	---	---	---	---	---	---	---

CONTENUTO RICOSTRUITO

Disco 1	1	0	1	1	0	0	0	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---

Se si esegue l'operazione *write(buffer, 13, 1)*, che scrive il contenuto del *buffer* nel blocco di indice 3 del disco fisico 1 e il buffer contiene 1 1 0 1 0 1 1 1, è necessario modificare come mostrato in tabella anche la parità contenuta nel blocco omologo del disco Fisico 4. La parità può essere ricalcolata in base alla differenza tra il vecchio e il nuovo contenuto del blocco 3 del disco 1, senza la necessità di leggere i blocchi omologhi dei dischi 0, 2 e 3.

PRIMA DELL'OPERAZIONE

Disco 0	0	1	0	0	1	1	0	1
Disco 1	1	0	1	1	0	0	0	1
Disco 2	0	1	1	0	1	0	0	1
Disco 3	0	1	1	1	1	0	0	1
Disco 4	1	1	1	0	1	1	0	0

DOPO L'OPERAZIONE

Disco 0	0	1	0	0	1	1	0	1
Disco 1	1	1	0	1	0	1	1	1
Disco 2	0	1	1	0	1	0	0	1
Disco 3	0	1	1	1	1	0	0	1
Disco 4	1	0	0	0	1	0	1	0